CADERNO DE BORDO - GRUPO 11 (Fases 1 e 2)
Projeto Campus Acessível - UNASP (2026/2)
Setor: Academia Fusion

Registro 01 (2026-09-22): Integrantes Nickollas e Felipe realizaram a varredura inicial no setor Syntch, identificando espaços e medindo as primeiras barreiras.
Registro 02 (2026-09-23): Finalização do inventário-piloto no Syntch (8 barreiras) e alinhamento dos critérios de orçamento e gravidade.
Registro 03 (2026-10-15): O grupo decidiu alterar o setor de estudo para a "Academia Fusion" para obter barreiras estruturais mais críticas (como catracas e falta de elevadores), essenciais para testar o algoritmo exaustivo na Fase 2. Realizamos nova coleta, medições e registramos 15 novas barreiras, consolidando a ficha de campo da Entrega E2.
Registro 04 (2026-11-05): Felipe implementou os módulos de coleta, recursão e ordenação, gerou o inventário JSON e testou o resumo hierárquico e o ranking por Insertion Sort. O grupo corrigiu os três custos zerados da ficha para incluir estimativas de material, tempo e mão de obra.
Registro 05 (2026-11-08): Implementação do módulo busca.py (busca sequencial, binária iterativa e recursiva com casos base explicitados em comentários). Testes com os 5 alvos obrigatórios e verificação da equivalência de comparações entre a binária e o pior caso existente para chaves inexistentes.
Registro 06 (2026-11-10): Construção do módulo relatorio.py contendo a matriz ambiente x tipo de barreira e a apuração dos 5 Achados (A1 a A5). Realização do teste de orçamento comparando o algoritmo Guloso com o Exaustivo, comprovando matematicamente a divergência no orçamento de R$ 3.000,00 (Exaustivo supera o Guloso com ganho de +0.600 de benefício ao trocar ACA-ESC-07 por ACA-REC-02).
Registro 07 (2026-11-11): Refatoração completa do main.py com o menu interativo de 10 opções (0 a 9) e funções de cadastro, edição e remoção em coleta.py. Ampliação da suíte de testes unitários para 21 testes cobrindo 100% dos requisitos e regras do escopo.
Registro 08 (2026-11-12): Fechamento da entrega E4. Congelamento do código, geração automática do relatorio.txt, validação em terminal limpo e ensaio da defesa oral sorteada e do pitch de 5 minutos.

--- SEÇÕES OBRIGATÓRIAS ---

1. Divisão de responsabilidades
- Nickollas Teixeira Medeiros: Responsável pelo registro fotográfico em campo (fotos/), medição das larguras de circulação e vãos livres com a trena, validação das referências da NBR 9050 e revisão das tabelas do relatório técnico.
- Felipe Allan Nascimento Cruz: Responsável pela arquitetura de software, estruturação da árvore hierárquica em JSON, implementação dos módulos coleta.py, recursao.py, ordenacao.py e integração do main.py, além da automação dos testes unitários.
- João Gabriel: Responsável pelas pesquisas de mercado para cotação das intervenções, implementação dos módulos busca.py e relatorio.py, apuração dos 5 achados analíticos (A1 a A5) e levantamento experimental dos contadores de comparações e trocas.

2. Registro de uso de ferramentas de IA
- Ferramentas: Google Gemini / Antigravity.
- O que foi pedido:
  1) Análise de fotografias para extração de barreiras normativas baseadas na NBR 9050 e auxílio na estruturação tabular da ficha de campo.
  2) Apoio técnico na modelagem e integração dos módulos finais (busca.py, relatorio.py, menu completo de 10 opções no main.py) e concepção de cenários de teste unitário estritamente dentro da biblioteca padrão do Python e sem orientação a objetos.
- O que voltou:
  Modelos de código para busca binária recursiva, matriz ambiente x tipo em lista de listas, funções analíticas para os 5 achados e sugestões de menus em terminal.
- O que o grupo alterou e por quê:
  O grupo revisou cada caso base das recursões para garantir comentários pedagógicos claros, adaptou os dados para o setor real da Academia Fusion, calibrou o critério de desempate por código alfabético nas ordenações e refinou a função de poda prévia na busca exaustiva para evitar desperdício de chamadas recursivas com barreiras de custo inviável.

3. Um defeito que nós encontramos
- Defeito: Ao tentar abrir a ficha de campo inicial no Excel (e simular a importação no Python), as colunas ficaram

completamente desalinhadas.
- Revelação: Descobrimos que alguns textos de descrição gerados inicialmente continham pontuação de ponto e vírgula (;) no meio da frase, o que quebrava o delimitador do CSV na função split(';').
- Correção: Removemos todos os pontos e vírgulas de dentro das descrições e intervenções da ficha de campo, mantendo o caractere exclusivamente como separador de colunas, e adicionamos teste automatizado para validar a integridade dos 14 campos por linha.